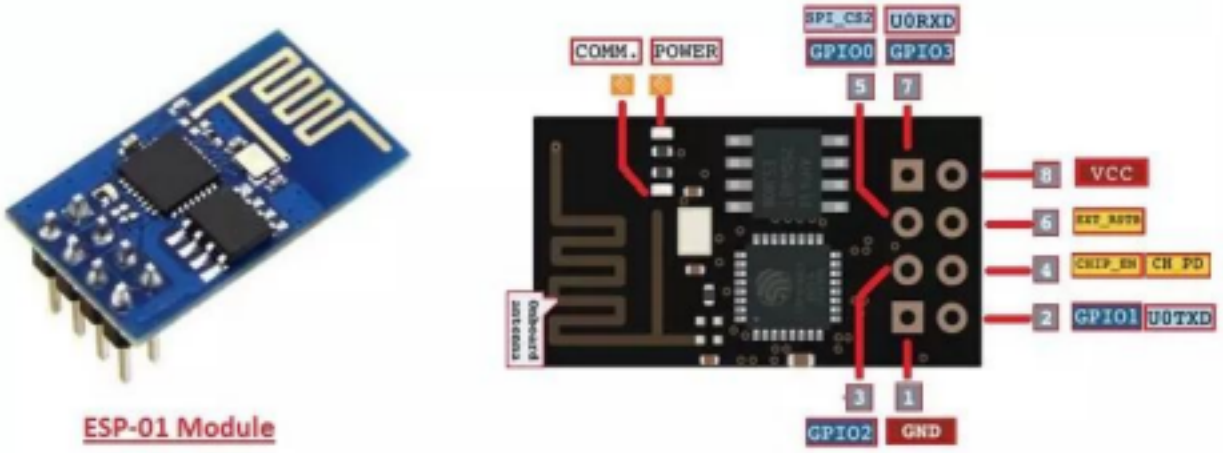
Prezime i ime učenika	:	*Stoiljković Mihajlo*
Odeljenje i grupa	:	*IV-4 grupa 3.*
R. broj i naziv vežbe	:	*5.Očitavanje jednog senzora: prikaz očitanih podataka na web interfejsu*

IZVEŠTAJ:

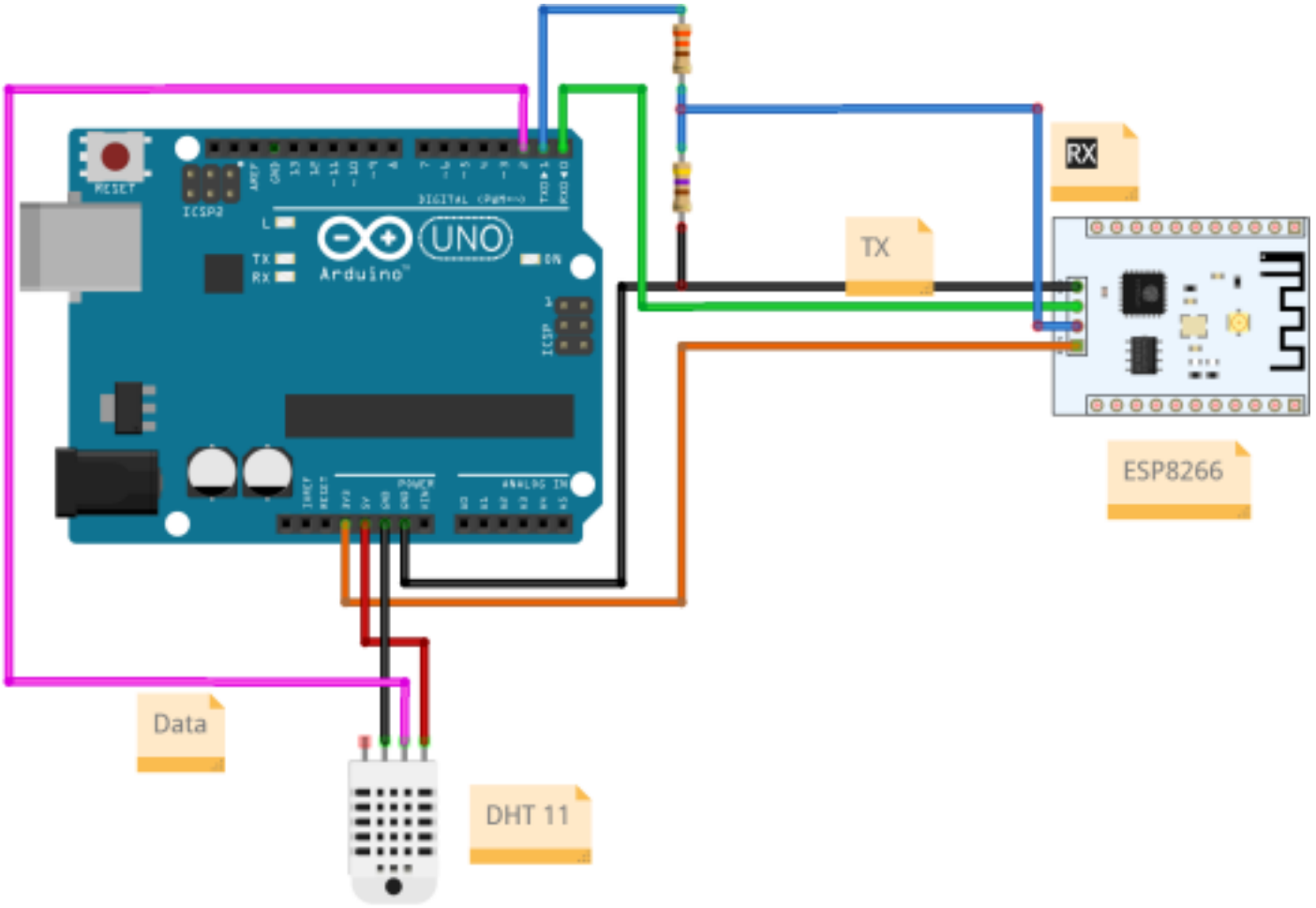
Vežba 5.

Očitavanje senzora i prikaz podataka na Veb interfejsu

Senzor koji je odabran za ovu vežbu je dobro poznati senzor temperature i vlage DHT 11. Senzor je lako povezati na Arduino UNO (ima samo jednu DATA liniju). Arduino je povezan na lokalnu mrežu preko WiFi modula/šilda ESP8266. Moguće je povezati Arduino sa računarskom mrežom i preko nekog drugog modula kao što je Ethernet modul W5100. U našem primeru je WiFi modul sa ESP8266 i to "osakaćena" varijanta ESP-01, odnosno varijanta namenjena za WiFi relejni modul.



Šema veze je data na sledećoj slici:



Treba napomenuti da ako koristimo ESP01 modul potrebno je spojiti pin 4 (CH_EN) modula sa pinom 8 (+3.3V). Takođe treba voditi računa da DHT11 senzor radi na +5V, a ESP8266 na +3.3V što znači da
naponski nivoi logičke 1 nisu isti. Izlaz iz Arduina je ili 0V ili +5V, a na ulaz ESP8266 modula smemo dovesti do +3.3V. Zato je i na RX ulaz ESP8266 modula postavljen naponski delitelj koji 5V snižava na oko 3.3V.

Ovom modulu šaljemo podatke pomoću AT komandi, preko UART protokola. Modul je podešen da radi u softAP i Station modu. To znači da modul može da se poveže na postojeću WiFi mrežu kao klijent i da komunicira sa ostalim uređajima povezanim na istu mrežu. U našem slučaju ponaša se kao veb server i svakih nekoliko sekundi (3 sekunde) generiše HTML stranicu sa novim podacima. U našem programu smo ga podesili da koristi dinamičku IP adresu, koju on dobija od lokalnog DHCP servera u mreži na koju se povezuje. On tu dodeljenu mu IP adresu ispisuje u Serijskom monitoru samog Arduino razvojnog okruženja. Sve što treba dalje uraditi je ukucati tu IP adresu u pregledaču uređaja povezanog na istu mrežu i dobićemo informacije sa senzora.

Kod za Arduino:

```
#include <DHT.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define DHTPIN 2 // DHT signal pin
#define DHTTYPE DHT11 // ili DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial espSerial(0, 1); // RX, TX - koristi pažljivo (ili 10, 11 ako imaš problema)

const char* ssid = "Tvoja_Mreza";
```

```
const char* password = "Lozinka";

WiFiServer server(80);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("Povezivanje na WiFi");

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(500);
 Serial.print(".");
 }
 Serial.println("\nPovezano!");
 Serial.print("IP adresa: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 dht.begin();
 server.begin();
}

void loop() {
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) return;

 Serial.println("Novi klijent povezan");
 while (!client.available()) delay(1);

 float temp = dht.readTemperature();
 float hum = dht.readHumidity();

 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println();
 client.println("<!DOCTYPE html>");
 client.println("<html>");
 client.println("<head><meta http-equiv='refresh' content='3'/>");
 client.println("<title>Arduino Web Sensor</title></head>");
 client.println("<body style='font-family:Arial; text-align:center;'>");
 client.println("<h1>Podaci sa senzora</h1>");
 client.print("<p>Temperatura: ");
 client.print(temp);
 client.println(" &deg;C</p>");
 client.print("<p>Vlažnost: ");
 client.print(hum);
 client.println(" %</p>");
 client.println("<p>(Stranica se osvežava na 3 sekunde)</p>");
 client.println("</body></html>");
 client.stop();
}
```

Kako koristiti:

1. Uključiti Arduino i ESP8266.
2. Otvoriti *Serial Monitor* i pročitati dodeljenu IP adresu (npr. 192.168.1.105). 3. U browseru upisati tu IP adresu → biće prikazana web stranica sa trenutnim očitanjem senzora. 4. Stranica se automatski osvežava svakih 3 sekunde.